

# GUIA DE ESTUDIO

## Acuerdo 286 NEM

### 5.3 Ecosistemas: interacciones, energia y dinamica

#### Resumen de temas del bloque 5.3

El siguiente cuadro presenta los 7 aprendizajes esperados que establece el Acuerdo 286 NEM para este bloque:

| Clave | Tema                    | Aprendizaje esperado                                                                                     |
|-------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.3.1 | Fotosintesis            | Identificar las sustancias que actuan como reactivos y productos en la fotosintesis.                     |
| 5.3.2 | Biomasa                 | Reconocer las caracteristicas de la sabana, la tundra, el bosque templado y la selva tropical.           |
| 5.3.3 | Redes troficas          | Identificar organismos autotrofos, productores, consumidores primarios y secundarios en una red trofica. |
| 5.3.4 | Ciclos biogeoquimicos   | Identificar las sustancias en el ciclo del carbono y el ciclo del azufre.                                |
| 5.3.5 | Productividad           | Identificar las caracteristicas de la productividad primaria neta, primaria bruta y secundaria.          |
| 5.3.6 | Servicios ambientales   | Reconocer las caracteristicas de los servicios de aprovisionamiento, apoyo y culturales.                 |
| 5.3.7 | Desequilibrio ecologico | Reconocer las consecuencias del desequilibrio ecologico.                                                 |

#### 5.3.1 Fotosintesis: reactivos y productos

La fotosintesis es el proceso mediante el cual las plantas y otros organismos autotrofos convierten la energia luminosa en energia quimica almacenada en glucosa.

##### Ecuacion general



##### Reactivos (materias primas)

CO<sub>2</sub> (dioxido de carbono)  
Energia luminosa (luz solar)

H<sub>2</sub>O (agua)  
Clorofila (pigmento captador)

#### Productos

C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>6</sub> (glucosa)

O<sub>2</sub> (oxigeno) - subproducto

Energia quimica almacenada

Biomasa vegetal

**PARA EL EXAMEN:** Los reactivos son CO<sub>2</sub> y H<sub>2</sub>O. Los productos son glucosa y O<sub>2</sub>. La fotosintesis ocurre en los cloroplastos gracias a la clorofila.

## 5.3.2 Características de los biomas

Un bioma es una gran region terrestre o acuatica caracterizada por condiciones climaticas particulares y tipos de organismos adaptados a ellas.

| Bioma                  | Clima                                    | Vegetacion                               | Fauna caracteristica               |
|------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Sabana</b>          | Tropical, estacion seca y lluviosa       | Herbaceo con arboles dispersos (acacias) | Elefantes, jirafas, leones         |
| <b>Tundra</b>          | Muy frio, precipitacion baja, permafrost | Sin arboles, musgos y liquenes           | Caribu, buey almizclero, lemming   |
| <b>Bosque templado</b> | 4 estaciones, lluvia moderada            | Arboles caducifolios (roble, arce)       | Oso pardo, ciervo, ardilla         |
| <b>Selva tropical</b>  | Calido y humedo todo el ano              | Alta biodiversidad, varios estratos      | Jaguar, tucanes, monos, serpientes |

## 5.3.3 Niveles de las redes troficas

Una red trofica muestra las relaciones de alimentacion entre los organismos de un ecosistema. El flujo de energia va de los productores a los consumidores.

| Nivel | Tipo                     | Ejemplos                     | Fuente de energia        |
|-------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1     | Productores              | Plantas, algas, fitoplancton | Luz solar (fotosintesis) |
| 2     | Consumidores primarios   | Conejo, venado, chapulin     | Plantas y algas          |
| 3     | Consumidores secundarios | Serpiente, zorro, rana       | Herbivoros               |

|       |                         |                   |                         |
|-------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| 4     | Consumidores terciarios | Aguila, jaguar    | Carnivoros              |
| Todos | Descomponedores         | Bacterias, hongos | Materia organica muerta |

**PARA EL EXAMEN:** La regla del 10%: solo el 10% de la energia de un nivel trofico pasa al siguiente. El 90% restante se pierde como calor. Por eso los ecosistemas tienen pocos niveles troficos.

### 5.3.4 Ciclos biogeoquimicos

Los ciclos biogeoquimicos son circuitos por los que los elementos quimicos (C, N, S) circulan entre los seres vivos y los componentes abioticos del ambiente.

#### Ciclo del Carbono

|   |                                                 |
|---|-------------------------------------------------|
| 1 | CO <sub>2</sub> en la atmosfera                 |
| 2 | Fotosintesis fija el CO <sub>2</sub> en glucosa |
| 3 | Herbivoros consumen plantas                     |
| 4 | Respiracion celular libera CO <sub>2</sub>      |
| 5 | Descomposicion regresa C al suelo               |
| 6 | Combustibles fosiles (largo plazo)              |

#### Ciclo del Azufre

|   |                                                          |
|---|----------------------------------------------------------|
| 1 | Rocas y volcanes liberan SO <sub>2</sub>                 |
| 2 | Bacterias convierten S en sulfatos                       |
| 3 | Plantas absorben sulfatos del suelo                      |
| 4 | Animales consumen plantas                                |
| 5 | Descomposicion libera H <sub>2</sub> S                   |
| 6 | H <sub>2</sub> S se oxida a SO <sub>2</sub> en atmosfera |

**PARA EL EXAMEN:** La quema de combustibles fosiles aumenta el CO<sub>2</sub> atmosferico, alterando el ciclo del carbono y contribuyendo al cambio climatico.

### 5.3.5 Tipos de productividad en un ecosistema

La productividad mide la cantidad de materia organica (biomasa) o energia que se genera en un ecosistema por unidad de tiempo.

| Tipo                                      | Definicion                                                          | Formula / clave                               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Productividad Primaria Bruta (PPB)</b> | Toda la energia fijada por los productores en la fotosintesis.      | <b>PPB = energia total de fotosintesis</b>    |
| <b>Productividad Primaria Neta (PPN)</b>  | Energia disponible para los consumidores despues de la respiracion. | <b>PPN = PPB - Respiracion de productores</b> |

|                                 |                                                                  |                                                                 |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Productividad Secundaria</b> | Energía acumulada por los consumidores (herbívoros, carnívoros). | <b>Energía que pasa de consumidores primarios a secundarios</b> |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

### 5.3.6 Tipos de servicios ambientales

Los servicios ambientales son los beneficios que los ecosistemas proporcionan a las personas. Se clasifican en tres categorías principales:

| Tipo de servicio         | Descripción                                        | Ejemplos                                                               |
|--------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aprovisionamiento</b> | Bienes directamente obtenidos de los ecosistemas.  | Agua dulce, alimentos, madera, medicamentos, fibras naturales          |
| <b>Apoyo</b>             | Procesos que sostienen otros servicios.            | Ciclo de nutrientes, formación del suelo, producción de O <sub>2</sub> |
| <b>Culturales</b>        | Beneficios no materiales para el bienestar humano. | Recreación, turismo, valores espirituales y estéticos                  |

### 5.3.7 Consecuencias del desequilibrio ecológico

El desequilibrio ecológico ocurre cuando la actividad humana o causas naturales alteran la estructura y funcionamiento de un ecosistema.

#### Causas principales

|                                        |                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| Deforestación y cambio de uso de suelo | Contaminación (agua, aire, suelo)  |
| Sobreexplotación de recursos           | Introducción de especies invasoras |
| Cambio climático global                | Urbanización descontrolada         |

#### Consecuencias

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Pérdida de biodiversidad y extinción | Alteración de ciclos biogeoquímicos |
| Erosión del suelo y desertificación  | Reducción de servicios ambientales  |
| Cambios en los patrones de lluvia    | Colapso de redes tróficas           |

### Glosario de términos clave

| Termino                            | Definicion                                                                                   |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ecosistema</b>                  | Sistema formado por los seres vivos de una zona y el ambiente fisico con el que interactuan. |
| <b>Bioma</b>                       | Gran region terrestre o acuatica con condiciones climaticas y tipos de organismos similares. |
| <b>Autotrofo</b>                   | Organismo capaz de producir su propio alimento a partir de sustancias inorganicas.           |
| <b>Heterotrofo</b>                 | Organismo que obtiene energia consumiendo a otros seres vivos.                               |
| <b>Red trofica</b>                 | Conjunto de cadenas alimentarias interconectadas en un ecosistema.                           |
| <b>Ciclo biogeoquimico</b>         | Circuito por el que los elementos quimicos circulan entre seres vivos y ambiente.            |
| <b>Productividad primaria neta</b> | Energia disponible para consumidores: fotosintesis total menos respiracion de plantas.       |
| <b>Servicios ambientales</b>       | Beneficios que los ecosistemas proporcionan a las personas.                                  |
| <b>Desequilibrio ecologico</b>     | Alteracion del equilibrio natural de un ecosistema, generalmente por actividad humana.       |
| <b>Descomponedores</b>             | Organismos (bacterias, hongos) que desintegran materia organica muerta.                      |

## Preguntas de autoevaluacion

Responde cada pregunta y verifica tu respuesta en el recuadro verde.

### 1. ¿Cuales son los reactivos de la fotosintesis?

- a) Glucosa y oxigeno
- b) **Dioxido de carbono y agua**
- c) Nitrogeno y fosforo
- d) Glucosa y agua

**Respuesta:** Los reactivos son CO<sub>2</sub> y H<sub>2</sub>O. La luz solar aporta la energia. Los productos son glucosa y O<sub>2</sub>.

### 2. ¿Cual es la característica principal de la tundra?

- e) Alta biodiversidad con lluvias constantes
- f) Vegetacion herbacea con arboles dispersos
- g) **Ausencia de arboles y permafrost**
- h) Cuatro estaciones con arboles caducifolios

**Respuesta:** La tundra tiene temperaturas muy frias, no hay arboles y el suelo permanece congelado (permafrost).

**3. ¿Que tipo de organismo es un conejo en una red trofica?**

- i) Productor
- j) **Consumidor primario**
- k) Consumidor secundario
- l) Descomponedor

**Respuesta:** El conejo come plantas (productores), por lo que es un consumidor primario o herbivoro.

**4. ¿Que representa la Productividad Primaria Neta (PPN)?**

- m) Toda la energia captada en fotosintesis
- n) **Energia fijada menos la usada en respiracion de plantas**
- o) Energia consumida por herbivoros
- p) Energia total del ecosistema

**Respuesta:** PPN = PPB - Respiracion de los productores. Es la energia disponible para los consumidores.

**5. ¿Cual de estos es un servicio ambiental de aprovisionamiento?**

- q) Formacion del suelo
- r) Turismo ecologico
- s) **Agua dulce y alimentos**
- t) Regulacion del clima

**Respuesta:** Los servicios de aprovisionamiento incluyen bienes directos: agua, alimentos, madera, medicamentos.

**6. ¿Que porcentaje de energia pasa de un nivel trofico al siguiente?**

- u) 50%
- v) 25%
- w) **10%**
- x) 1%

**Respuesta:** La regla del 10%: solo el 10% de la energia de un nivel llega al siguiente. El 90% se pierde como calor.

**7. ¿Cual bioma tiene la mayor biodiversidad del planeta?**

- y) Tundra
- z) Bosque templado
- aa) Sabana
- bb) **Selva tropical**

**Respuesta:** La selva tropical tiene lluvias constantes y altas temperaturas todo el ano, lo que permite una altisima biodiversidad.